

LE NICKEL

Données :

On supposera toujours les enthalpies standard et les entropies standard de réaction indépendantes de la température dans des domaines entre deux changements d'état successifs.

Le tétracarbonyle de nickel $Ni(CO)_4$ est caractérisé par une température d'ébullition $T_{vap} = 316K$ sous 1 bar et une enthalpie standard de vaporisation égale à $\Delta_{vap}H^\circ = 30 \text{ kJ.mol}^{-1}$.

Espèces chimiques	$Ni(s)$	$CO(g)$	$Ni(CO)_{4(l)}$
$\Delta_f H^\circ_{298} (kJ.mol^{-1})$		-111	-632
$S^\circ_{298} (J.K^{-1}.mol^{-1})$	30	198	320

Le nickel est le cinquième élément le plus important de la Terre. C'est un métal dur, malléable et ductile ce qui est à l'origine de sa principale utilisation dans les aciers inoxydables et dans les alliages de nickel comme par exemple dans les pièces de monnaie. De nos couverts aux toitures des immeubles, les alliages contenant du nickel sont omniprésents dans notre quotidien. La pointe du Chrysler Building à New York est faite en grande partie de nickel, ce qui lui a permis de rester brillante jusqu'à aujourd'hui. En association avec le cuivre ou le chrome, il est indispensable dans l'aéronautique ou l'électronique. Et avec du cadmium ou du zinc, il est utilisé dans les accumulateurs qui équipent de plus en plus les voitures hybrides et électriques. Ces utilisations concernent des applications de hautes technologies.



Le « nickel » étasunien



1 rouble transnitrien hommage à Léonov

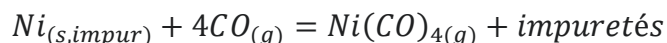
Q1. Son abondance isotopique est issue de ses cinq isotopes stables :

68,08% de $^{58}_{28}Ni$; 26,22% de $^{60}_{28}Ni$; 1,14% de $^{61}_{28}Ni$; 3,63% de $^{62}_{28}Ni$ complétés par $^{64}_{28}Ni$.

Évaluer sa masse atomique.

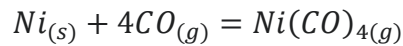
Le procédé Mond est un procédé de purification à 99,9 % du métal qui utilise la facilité unique du nickel à former du tétracarbonyle $Ni(CO)_4$. Le nickel, obtenu par réduction du minerai, est un produit solide impur contenant du cobalt, du fer et du cuivre.

Le résidu métallique est traité au monoxyde de carbone CO à une température d'environ 50 à 60 °C car seul le nickel réagit au CO dans ces conditions pour former un carbonyle gazeux :



Le mélange gazeux de monoxyde de carbone et de tétracarbonyle de nickel est alors chauffé à une température d'environ 220 à 250 °C pour décomposer le $Ni(CO)_4$, qui donne du nickel métallique : $Ni(CO)_{4(g)} \rightarrow Ni_{(s)} + 4CO_{(g)}$, le nickel étant, cette fois, pur.

Q2. Établir l'expression de l'enthalpie libre $\Delta_r G^\circ(T) = \alpha + \beta T$ associée à la réaction :



au-dessus de 316K, où α et β sont des constantes numériques à déterminer.

Pour quelle température T_i , obtient-on $\Delta_r G^\circ = 0$?

Q3. Calculer la constante d'équilibre de cette réaction à 50 °C et à 160 °C.

Q4. Commenter les signes de α et β . Quel est l'effet d'une augmentation isobare de température ? Quel est l'effet d'une augmentation isotherme de pression ?

Q5. La carbonylation industrielle est réalisée dans des fours à tambours rotatifs, à la température $T_1 = 316K$ et à la pression standard $P^\circ = 1 \text{ bar}$. Pourquoi le four doit-il donc être vigoureusement refroidi à l'eau pour rester à 50 °C ? Évaluer la quantité de chaleur évacuée par l'eau de refroidissement pour la transformation d'une tonne de nickel en carbonyle.

Q6. Évaluer la fraction molaire x du tétracarbonyle dans ces conditions, une fois l'équilibre atteint, en supposant que la réaction est très avancée dans le sens de l'écriture.

Mais la pénétration du monoxyde de carbone dans l'alliage de nickel au cours de la carbonylation est très lente à 50 °C. Pour augmenter la vitesse de réaction, on travaille à une plus haute température égale à $T_2 = 433 K = 160^\circ C$ et à une plus forte pression $P = 20 \text{ bars}$.

Q7. Quel sera l'état physique du tétracarbonyle de nickel ? On rappelle que l'équilibre de phase obéit à la loi de Van't'Hoff.

Q8. Vérifier que la fraction molaire de tétracarbonyle vaut environ 0,66 à l'équilibre. Commenter.